



Bomba com Interface UART, PWM, Buzzer e Display LCD

Descrição do Projeto

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema embarcado baseado em microcontrolador Arduino, que simula um bomba — muito ao estilo dos vistos em jogos de tiro e filmes de ação.

Ao ligar o arduino, o display LCD irá iniciar a contagem do tempo de “detonação” da bomba. Em paralelo, um código irá ser enviado via comunicação serial e poderá ser lido por um dispositivo de defuse para realizar o desarme antes da detonação da bomba.

Durante o tempo de contagem avisos sonoros e leds serão ativados via PWM, variando a intensidade sonora e luminosa dos dispositivos a medida que o tempo de detonação vai decrescendo.

Objetivos Específicos

- Implementar comunicação serial UART para envio de dados do código de desarme
- Integrar leds e buzzers dando feedback durante a contagem e detonação
- Utilizar o display LCD 16x2 para exibição de mensagens e feedback

visual.

Componentes Utilizados

- Arduino UNO (microcontrolador principal)

- Display LCD 16x2 (interface paralela ou I2C)
- Leds
- Buzzer
- Interface UART (via USB ou módulo TTL)
- Fonte de alimentação 5V
- Jumpers e protoboard

Funcionamento Resumido

1. O Arduino inicia o timer e mostra o valor atual da contagem no display LCD. A todo tempo o display LCD é atualizado com o novo valor de contagem
2. Feedbacks contínuos são dados ao usuário através de leds e buzzer. Além disso, código de desarme é enviado através da UART.
3. Caso o sinal de desarme seja recebido, a bomba é desarmada e uma mensagem é exibida no display LCD.
4. Caso a bomba não seja desarmada a tempo, uma mensagem é exibida no display LCD informando a detonação.